



پاسخ‌ها لزوماً یکتا نیستند و پاسخ‌های درست دیگر نیز در نظر گرفته می‌شوند.

(۱)

۱. اثبات:

- $(\Rightarrow)$ فرض کنید α صدق‌پذیر باشد. طبق تعریف، مدلی مانند M وجود دارد که $M \models \alpha$. در نتیجه در این مدل $\neg\alpha$ غلط است ($M \not\models \neg\alpha$). چون حداقل یک مدل وجود دارد که $\neg\alpha$ در آن برقرار نیست، پس $\neg\alpha$ معتبر نیست.
- $(\Leftarrow)$ فرض کنید $\neg\alpha$ معتبر نباشد. پس مدلی مانند M وجود دارد که $M \not\models \neg\alpha$. طبق خواص نقیض، $M \models \alpha$ است که نشان می‌دهد α صدق‌پذیر است.

۲. اثبات:

- $(\Rightarrow)$ اگر $\alpha \models \gamma$ باشد، در هر مدلی که α درست است، γ نیز درست است. در چنین مدلی، $(\alpha \rightarrow \gamma)$ درست است ($T \rightarrow T = T$). در مدل‌هایی که α غلط است، شرطی $(\alpha \rightarrow \gamma)$ به طور خودکار درست است. پس معتبر است.
- $(\Leftarrow)$ اگر $(\alpha \rightarrow \gamma)$ معتبر باشد، در تمام مدل‌ها درست است. این یعنی حالت $(T \rightarrow F)$ برای آن غیرممکن است. پس در هر مدلی که α درست باشد، γ نمی‌تواند غلط باشد. لذا $\alpha \models \gamma$.

۳. اثبات: $\alpha \equiv \neg\beta$ یعنی α و $\neg\beta$ در تمام مدل‌ها هم‌مقدار هستند. از آنجا که دوشروطی $P \leftrightarrow Q$ در صورتی معتبر است که P و Q در تمام مدل‌ها مقدار یکسانی داشته باشند، حکم ثابت می‌شود.

۴. اثبات: اگر $\alpha \models \beta$ باشد، هیچ مدلی وجود ندارد که در آن α درست و β غلط باشد. این یعنی ترکیب $(\alpha \wedge \neg\beta)$ در هیچ مدلی درست نیست؛ پس ناپذیرفتنی است. عکس آن نیز با همین استدلال برقرار است.

۵. اثبات: عملگر XOR ($\oplus$) تنها زمانی درست است که طرفین مقدار متفاوتی داشته باشند. اگر $\alpha \equiv \beta$ باشد، طرفین هرگز مقدار متفاوت ندارند، پس $(\alpha \oplus \beta)$ همواره غلط (ناپذیرفتنی) است.

۶. اثبات: طبق قانون دمورگان $\neg(\alpha \vee \beta) \equiv (\neg\alpha \wedge \neg\beta)$. یک گزاره معتبر است اگر و تنها اگر نقیض آن ناپذیرفتنی باشد. پس $(\alpha \vee \beta)$ معتبر است اگر و تنها اگر $(\neg\alpha \wedge \neg\beta)$ ناپذیرفتنی باشد.

۷. اثبات: طبق قضیه استلزام (گزاره ۴)، این گزاره معادل است با ناپذیرفتنی بودن $(\alpha \wedge (\alpha \rightarrow \beta) \wedge \neg\beta)$. با ساده‌سازی منطقی:

$$(\alpha \wedge (\neg\alpha \vee \beta) \wedge \neg\beta) \equiv ((\alpha \wedge \neg\alpha) \vee (\alpha \wedge \beta)) \wedge \neg\beta \equiv (False \vee (\alpha \wedge \beta)) \wedge \neg\beta \equiv \alpha \wedge \beta \wedge \neg\beta$$

که چون حاوی $(\beta \wedge \neg\beta)$ است، تناقض بوده و ناپذیرفتنی است.

(۲)

الف) تبدیل عبارات زیر به فرم CNF

۱.

$$A \Leftrightarrow ((B \vee C) \Rightarrow D)$$

داریم:

$$(B \vee C) \Rightarrow D \equiv \neg(B \vee C) \vee D \equiv (\neg B \wedge \neg C) \vee D$$

و در نتیجه:

$$(\neg B \wedge \neg C) \vee D \equiv (\neg B \vee D) \wedge (\neg C \vee D)$$

پس:

$$A \Leftrightarrow ((B \vee C) \Rightarrow D)$$

معادل است با:

$$(\neg A \vee \neg B \vee D) \wedge (\neg A \vee \neg C \vee D) \wedge (A \vee B \vee C) \wedge (A \vee B \vee \neg D) \wedge (A \vee C \vee \neg D)$$

۲.

$$D \Rightarrow (E \wedge \neg F) \equiv \neg D \vee (E \wedge \neg F) \equiv (\neg D \vee E) \wedge (\neg D \vee \neg F)$$

۳.

$$(A \wedge E) \Rightarrow G \equiv \neg(A \wedge E) \vee G \equiv (\neg A \vee \neg E \vee G)$$

۴.

$$\neg G \vee (F \Rightarrow H) \equiv \neg G \vee (\neg F \vee H) \equiv (\neg G \vee \neg F \vee H)$$

۵.

$$H \Leftrightarrow (C \vee \neg D) \equiv (H \Rightarrow (C \vee \neg D)) \wedge ((C \vee \neg D) \Rightarrow H)$$

و بنابراین:

$$(\neg H \vee C \vee \neg D) \wedge (H \vee \neg C) \wedge (H \vee D)$$

۶.

$$B \Rightarrow (\neg A \vee F) \equiv \neg B \vee (\neg A \vee F) \equiv (\neg B \vee \neg A \vee F)$$

ب) اثبات با Resolution

$$\neg A \wedge \neg H \Rightarrow \neg B$$

ابتدا به CNF تبدیل می‌کنیم:

$$\neg A \wedge \neg H \Rightarrow \neg B \equiv \neg(\neg A \wedge \neg H) \vee \neg B \equiv A \vee H \vee \neg B$$

برای اثبات با Resolution، نقیض نتیجه را اضافه می‌کنیم:

$$\neg(\neg A \wedge \neg H \Rightarrow \neg B) \equiv (\neg A \wedge \neg H) \wedge B$$

پس مجموعه بندهای ما به شرح زیر است:

$$\{A \vee H \vee \neg B, \neg A, \neg H, B\}$$

اکنون با اعمال قوانین Resolution به تناقض می‌رسیم:

۱. رزولوشن بین $(A \vee H \vee \neg B)$ و $(\neg A)$ نتیجه می‌دهد: $(H \vee \neg B)$

۲. رزولوشن بین $(H \vee \neg B)$ و $(\neg H)$ نتیجه می‌دهد: $(\neg B)$

۳. رزولوشن بین $(\neg B)$ و (B) نتیجه می‌دهد: **تناقض**

بنابراین، چون با اضافه کردن نقیض نتیجه به مجموعه گزاره‌ها به تناقض رسیدیم، ثابت می‌شود که گزاره‌ی اصلی معتبر است:

$$\neg A \wedge \neg H \models \neg B$$

(۳)

گزارهٔ ۱

$$(A \wedge (A \rightarrow C) \wedge (B \vee \neg C \rightarrow D)) \models D$$

تحلیل:

۱. از A و $A \rightarrow C$ نتیجه می‌گیریم C .

۲. حال از گزارهٔ $(B \vee \neg C) \rightarrow D$ با توجه به C که درست است، داریم $\neg C$ نادرست.

۳. بنابراین عبارت $B \vee \neg C$ تنها زمانی درست است که B درست باشد.

۴. اگر B نادرست باشد، $(B \vee \neg C)$ نادرست می‌شود و آنگاه کل گزارهٔ $(B \vee \neg C) \rightarrow D$ بدون توجه به مقدار D درست است.

در نتیجه D ضروراً نتیجه نمی‌شود.

استدلال نامعتبر است. $\Rightarrow$

گزارهٔ ۲

$$(A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee D) \wedge (B \rightarrow E) \wedge (\neg E \vee G) \models G$$

تحلیل:

• از دو گزارهٔ نخست می‌توان نتیجه گرفت که $B \rightarrow D$.

• از دو گزارهٔ دوم داریم $B \rightarrow E$ و $\neg E \vee G$ ، که معادل $E \rightarrow G$ است.

• بنابراین در صورت درست بودن B ، G نیز درست است، ولی ما از درستی B اطلاعی نداریم.

استدلال نامعتبر است. $\Rightarrow$

گزارهٔ ۳

$$A \wedge (A \rightarrow B) \wedge ((B \rightarrow C) \rightarrow D) \models D$$

تحلیل:

۱. از A و $A \rightarrow B$ نتیجه می‌گیریم B .

۲. سپس داریم $(B \rightarrow C) \rightarrow D$.

۳. چون B درست است، گزارهٔ $B \rightarrow C$ معادل C می‌شود.

۴. پس $(B \rightarrow C) \rightarrow D$ را می‌توان به صورت $C \rightarrow D$ نوشت.

اما از درستی C اطلاعی نداریم، بنابراین D لزوماً نتیجه نمی‌شود.

استدلال نامعتبر است. $\Rightarrow$

گزارهٔ ۴

$$\neg B \wedge (B \rightarrow C) \models \neg C$$

تحلیل:

• اگر B نادرست باشد، آنگاه شرط $B \rightarrow C$ همواره درست است.

• بنابراین ممکن است C درست باشد و همچنان مقدم درست بماند.

• مثال نقض:

$$B = \text{False}, \quad C = \text{True}$$

در این حالت:

$\neg B$ درست است، $B \rightarrow C$ درست است، اما $\neg C$ نادرست است.

استدلال نامعتبر است. $\Rightarrow$

(۴)

۱.

هر پژوهشگری که حداقل دو دانشجو دارد، تمام پروژه‌هایی را که یکی از دانشجویان او در آن‌ها دخیل است، سرپرستی می‌کند.
گزاره:

$$\forall x \left(R(x) \wedge \exists y_1 \exists y_2 (y_1 \neq y_2 \wedge S(y_1, x) \wedge S(y_2, x)) \rightarrow \forall p ((\exists s (S(s, x) \wedge P(p, s))) \rightarrow V(x, p)) \right)$$

۲.

دقیقاً یک دکتر وجود دارد که هر بیماری را که هیچ پرستاری درمان نمی‌کند درمان می‌کند.
گزاره:

$$\exists x \left(D(x) \wedge \forall y \left((\forall n (N(n) \rightarrow \neg T(n, y))) \rightarrow T(x, y) \right) \wedge \forall z \left(D(z) \wedge \forall y \left((\forall n (N(n) \rightarrow \neg T(n, y))) \rightarrow T(z, y) \right) \rightarrow z = x \right) \right)$$

۳.

هر درسی که توسط یک استاد ارشد و یک استاد جونیور تدریس می‌شود، حداقل سه دانشجو در آن ثبت‌نام کرده‌اند.
گزاره:

$$\begin{aligned} & \forall c \left(C(c) \wedge \right. \\ & \quad \exists p_1 \exists p_2 \left(Prof(p_1) \wedge \neg J(p_1) \wedge T(p_1, c) \right. \\ & \quad \quad \left. \wedge Prof(p_2) \wedge J(p_2) \wedge T(p_2, c) \right) \rightarrow \\ & \quad \left. \exists s_1 \exists s_2 \exists s_3 \left(s_1 \neq s_2 \wedge s_1 \neq s_3 \wedge s_2 \neq s_3 \right. \right. \\ & \quad \quad \left. \left. \wedge E(s_1, c) \wedge E(s_2, c) \wedge E(s_3, c) \right) \right) \end{aligned}$$

۴.

بیش از چهار حیوان در پناهگاه واکسینه‌نشده نیستند، و هر حیوان واکسینه‌نشده باید توسط تمام دامپزشکان معاینه شود.
(الف) حداکثر چهار حیوان واکسینه‌نشده:

$$\forall x_1 \dots \forall x_5 \left(\bigwedge_{i=1}^5 (A(x_i) \wedge U(x_i)) \rightarrow \bigvee_{1 \leq i < j \leq 5} (x_i = x_j) \right)$$

(ب) هر حیوان واکسینه‌نشده باید توسط تمام دامپزشکان معاینه شود:

$$\forall a \left(A(a) \wedge U(a) \rightarrow \forall v (V(v) \rightarrow E(v, a)) \right)$$

فرمول نهایی:

$$\left(\forall x_1 \dots \forall x_5 \left(\bigwedge_{i=1}^5 (A(x_i) \wedge U(x_i)) \rightarrow \bigvee_{1 \leq i < j \leq 5} (x_i = x_j) \right) \right) \wedge \left(\forall a \left(A(a) \wedge U(a) \rightarrow \forall v (V(v) \rightarrow E(v, a)) \right) \right)$$

۵.

یک شهر یکتا وجود دارد که در آن هر شهروند دست‌کم یک ساختمان دارد و هر ساختمان در آن شهر دقیقاً یک مالک دارد.
گزاره:

$$\begin{aligned} & \exists c \left(City(c) \wedge \right. \\ & \quad \forall p \left(Person(p) \wedge In(p, c) \rightarrow \exists b (B(b) \wedge In(b, c) \wedge Own(p, b)) \right) \wedge \\ & \quad \forall b \left(B(b) \wedge In(b, c) \rightarrow \exists p \left(Person(p) \wedge Own(p, b) \wedge \right. \right. \\ & \quad \quad \left. \left. \forall q \left(Person(q) \wedge Own(q, b) \rightarrow q = p \right) \right) \right) \end{aligned}$$